

1. 4.4 Plan SQA IEEE 730

El aseguramiento de calidad de software (SQA) permite establecer procesos formales para verificar que un sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos durante su desarrollo. En el caso de Cal.com, la aplicación de un plan SQA resulta especialmente importante debido a la complejidad de sus integraciones externas, la necesidad de mantener una experiencia de usuario estable y la importancia de garantizar la confiabilidad de los flujos de reserva.

Con base en el estándar IEEE 730-2014, se definen las secciones principales del plan de aseguramiento de calidad aplicadas al contexto del proyecto integrador. Estas secciones establecen el alcance del plan, la organización del equipo, las prácticas y métricas de calidad, la estrategia de pruebas y el procedimiento de reporte de problemas, con el objetivo de asegurar un desarrollo consistente y controlado durante el cuatrimestre.

1.1. 4.4.1 Purpose

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQA) tiene como propósito establecer las actividades, responsabilidades, estándares y mecanismos de control aplicables al proyecto Cal.com durante el cuatrimestre. El alcance del plan comprende los módulos analizados por el equipo: gestión de disponibilidad, flujo de reserva de citas y panel administrativo.

El plan busca garantizar que el software cumpla con los atributos de calidad priorizados previamente mediante ISO/IEC 25010, especialmente adecuación funcional, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad y eficiencia de desempeño. Asimismo, define lineamientos para la verificación de entregables, revisión de código, ejecución de pruebas y seguimiento de defectos durante el ciclo de desarrollo.

El alcance del aseguramiento de calidad cubre las siguientes actividades:

- Revisión de requisitos funcionales y de calidad.
- Verificación de cumplimiento de estándares de codificación.
- Ejecución de pruebas funcionales y de integración.
- Validación de compatibilidad con servicios externos.
- Registro y seguimiento de defectos.
- Evaluación continua de métricas de calidad.

El plan aplica a todos los integrantes del equipo y a los artefactos generados durante el proyecto, incluyendo código fuente, documentación, configuraciones y casos de prueba.

1.2. 4.4.2 Management

El equipo de trabajo está conformado por cinco integrantes, cada uno con responsabilidades específicas relacionadas con el aseguramiento de calidad:

- **Gabriela González Jaquez (UP240080) — Líder del equipo:** coordina las actividades generales, supervisa el cumplimiento del cronograma y valida la entrega de artefactos.
- **Rebeca De La Cruz Hernández (UP240158) — Developer:** implementa funcionalidades, corrige defectos detectados y participa en revisiones de código.
- **Diego Calva Álvarez (UP240133) — Developer:** desarrolla módulos funcionales, realiza mantenimiento de código y apoya en pruebas técnicas.
- **Diana Laura Macias Gómez (UP260022) — QA Tester:** diseña casos de prueba, ejecuta pruebas funcionales y documenta incidencias detectadas.
- **Yael Aketzali Cervantes Castillo (UP240842) — Documentador:** mantiene actualizada la documentación técnica y verifica la consistencia de reportes y evidencias.

Las revisiones de avance se realizarán semanalmente mediante reuniones internas del equipo. Todas las incidencias críticas deberán notificarse inmediatamente al líder del proyecto y al responsable SQA para definir acciones correctivas.

1.3. 4.4.3 Standards, practices, metrics

El proyecto utilizará estándares y prácticas auditables orientadas a mantener consistencia y trazabilidad en el desarrollo del software.

Estándares aplicados

- IEEE 730-2014 para el aseguramiento de calidad.
- ISO/IEC 25010 para la evaluación de atributos de calidad.
- Convenciones de codificación TypeScript/Next.js.
- Uso de GitHub para control de versiones y seguimiento de cambios.

Prácticas de calidad

- Revisión de código antes de integrar cambios al repositorio principal.
- Uso obligatorio de commits descriptivos.
- Validación automática mediante herramientas de linting y formateo.
- Registro formal de defectos detectados durante pruebas.
- Documentación continua de cambios relevantes.

Métricas

- Cobertura mínima de pruebas funcionales: 80 %.
- Tiempo promedio de carga de páginas: menor a 2 segundos.
- Disponibilidad del sistema durante pruebas: mayor o igual a 99 %.
- Tasa máxima de defectos críticos abiertos: 0 al cierre del proyecto.
- Tiempo máximo de resolución de errores críticos: 24 horas.

Las métricas serán verificadas semanalmente mediante revisión manual y herramientas integradas de desarrollo.

1.4. 4.4.4 Test

La estrategia de pruebas del proyecto se enfocará en validar tanto funcionalidades principales como la integración con servicios externos utilizados por Cal.com.

Las pruebas se dividirán en las siguientes categorías:

- **Pruebas funcionales:** validación de flujos de reserva, configuración de horarios y administración de disponibilidad.
- **Pruebas de integración:** verificación de sincronización con servicios externos como Google Calendar y Outlook.
- **Pruebas de interfaz:** evaluación de usabilidad, navegación y accesibilidad en los módulos principales.
- **Pruebas de regresión:** ejecución posterior a cambios importantes para asegurar que funcionalidades previas continúen operando correctamente.

- **Pruebas de compatibilidad:** validación en distintos navegadores y dispositivos de escritorio.

Cada caso de prueba incluirá identificador, objetivo, pasos de ejecución, resultado esperado y evidencia de ejecución. Los resultados serán documentados y almacenados en el repositorio del proyecto.

1.5. 4.4.5 Problem reporting

Todos los defectos identificados deberán registrarse en un sistema de seguimiento utilizando categorías de severidad y tiempos máximos de respuesta (SLA).

Severidad	Descripción	SLA máximo
Crítica	El sistema no funciona o existe pérdida de datos.	24 horas
Alta	Funcionalidad principal afectada sin solución alternativa.	48 horas
Media	Error parcial con impacto moderado en el usuario.	5 días
Baja	Problemas visuales o errores menores sin impacto funcional.	10 días

Cuadro 1: SLA de atención de defectos por severidad

Cada incidencia deberá incluir:

- Identificador único.
- Descripción del problema.
- Módulo afectado.
- Severidad asignada.
- Responsable asignado.
- Estado de resolución.

El responsable SQA verificará que los defectos corregidos hayan sido resueltos antes de cerrar cada incidencia.

2. Referencias

- IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes (IEEE Std 730-2014)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2014.6835311>
- Pressman, R., & Maxim, B. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9a ed.). McGraw-Hill.
- Galin, D. (2018). *Software Quality: Concepts and Practice*. Wiley-IEEE Computer Society Press.
- ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. International Organization for Standardization.